

LAPORAN PRATIKUM IoT II
MODUL 4



Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PENULIS :

Nama : M Haikal Pasya

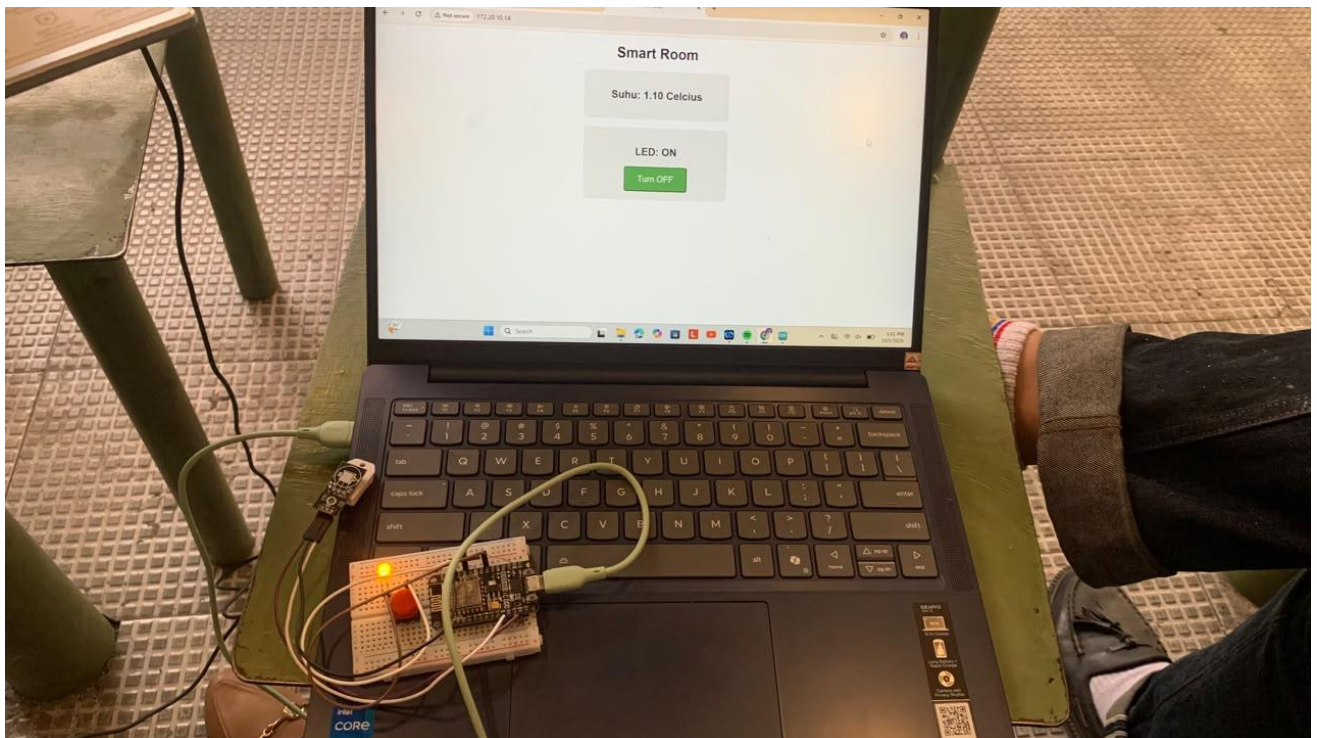
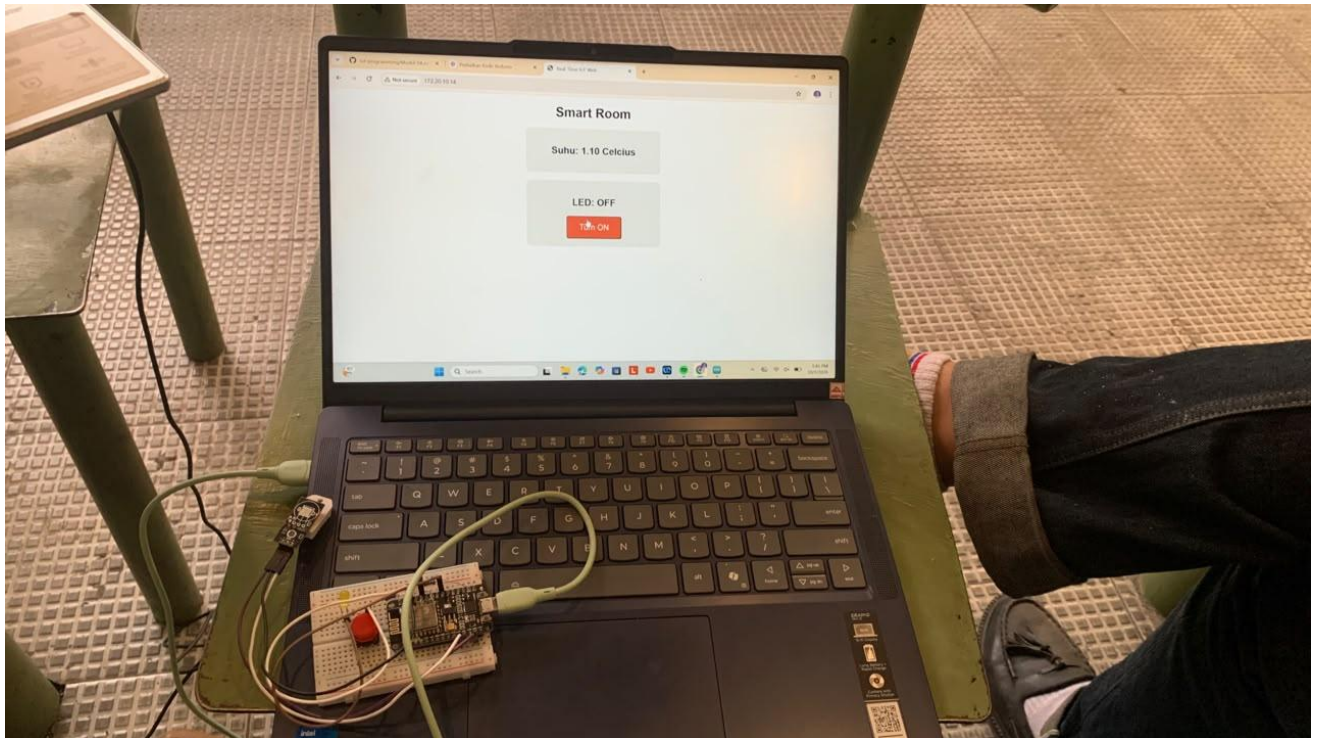
Kelas : TRI 3B

Npm : 25782043

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGIREKAYASA INTERNET POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG TAHUN

2026

Pratikum 1: Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik



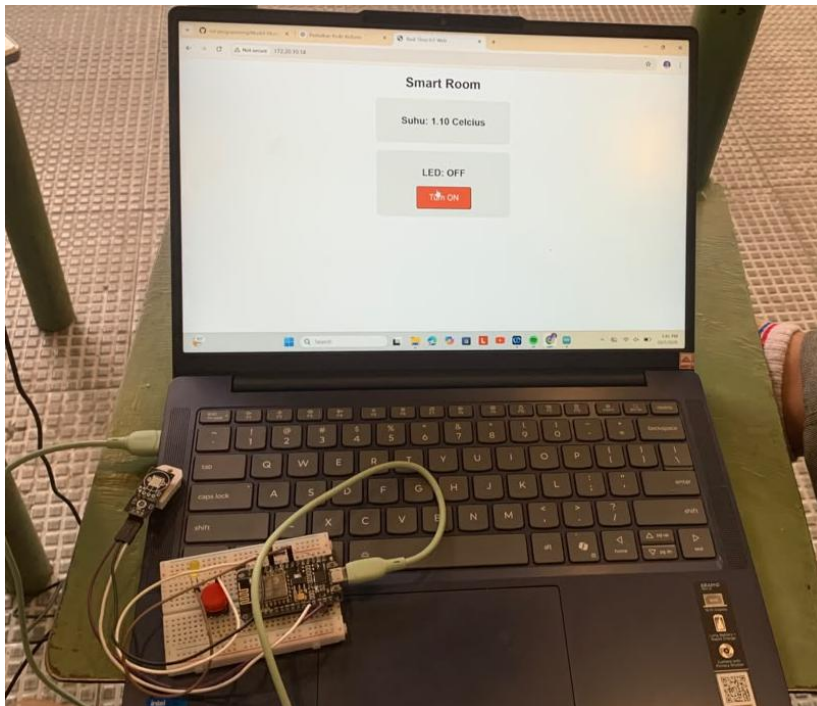
Latihan

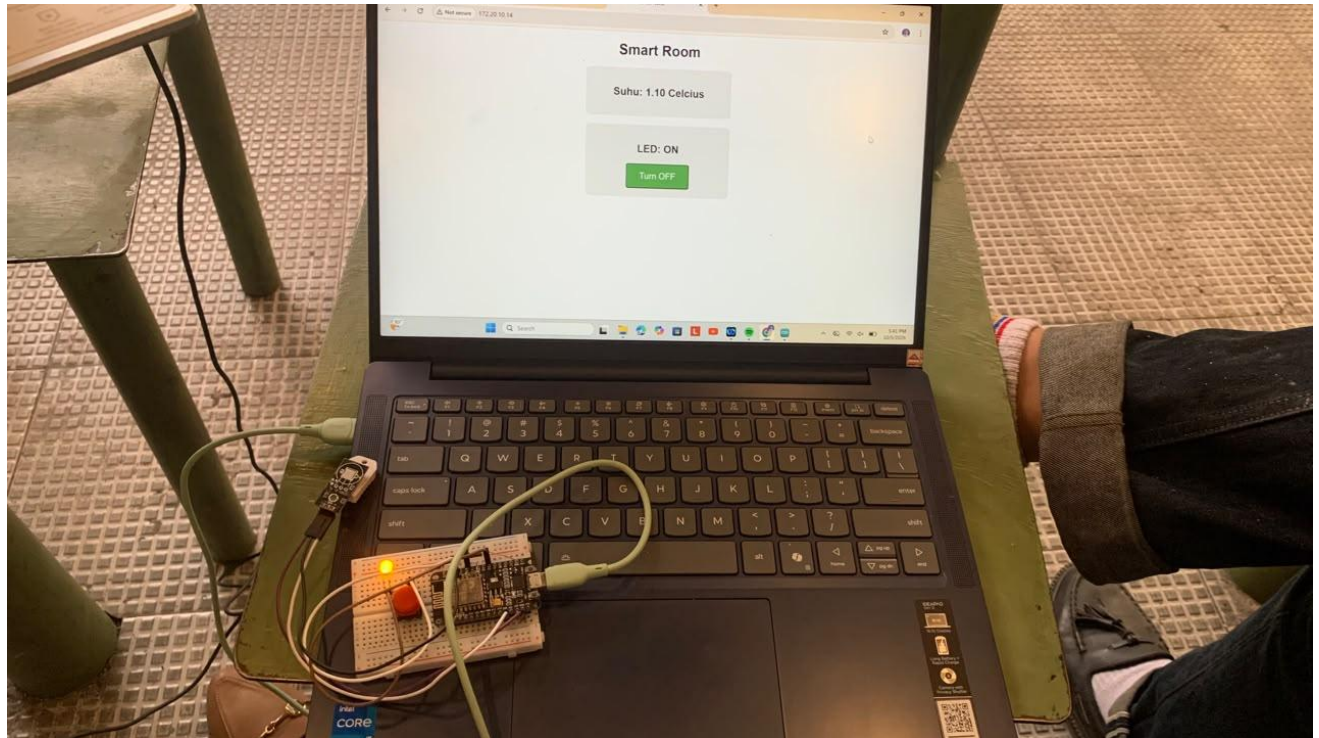
Latihan 1 : Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi *WebSockets* jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode *Meta Refresh HTTP* HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?

= websocket lebih hemat bandwith karena menggunakan koneksi yang tetap terbuka dan hanya mengirim data saat terjadi perubahan, sehingga tidak perlu memuat ulang seluruh halaman. Websocket juga tidak menyebabkan layer berkedip karena data diperbarui langsung pada elemen halaman tanpa melakukan refresh halaman secara keseluruhan.

Latihan 2: Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi *WebSockets* (reaksi antara *browser* dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks `delay(3000)` di dalam siklus fungsi `void loop()` pada draf arsitektur kompleks ini?

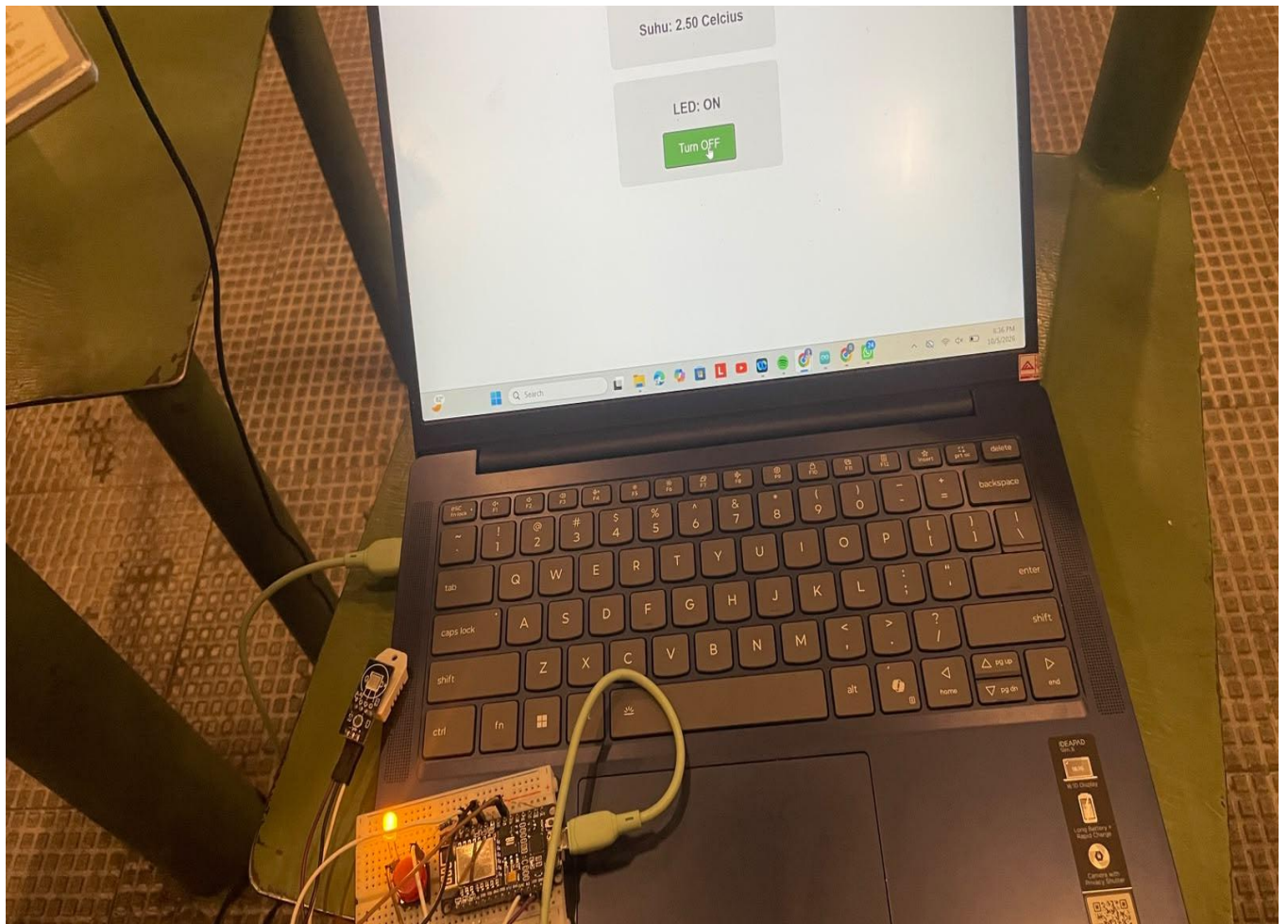
=

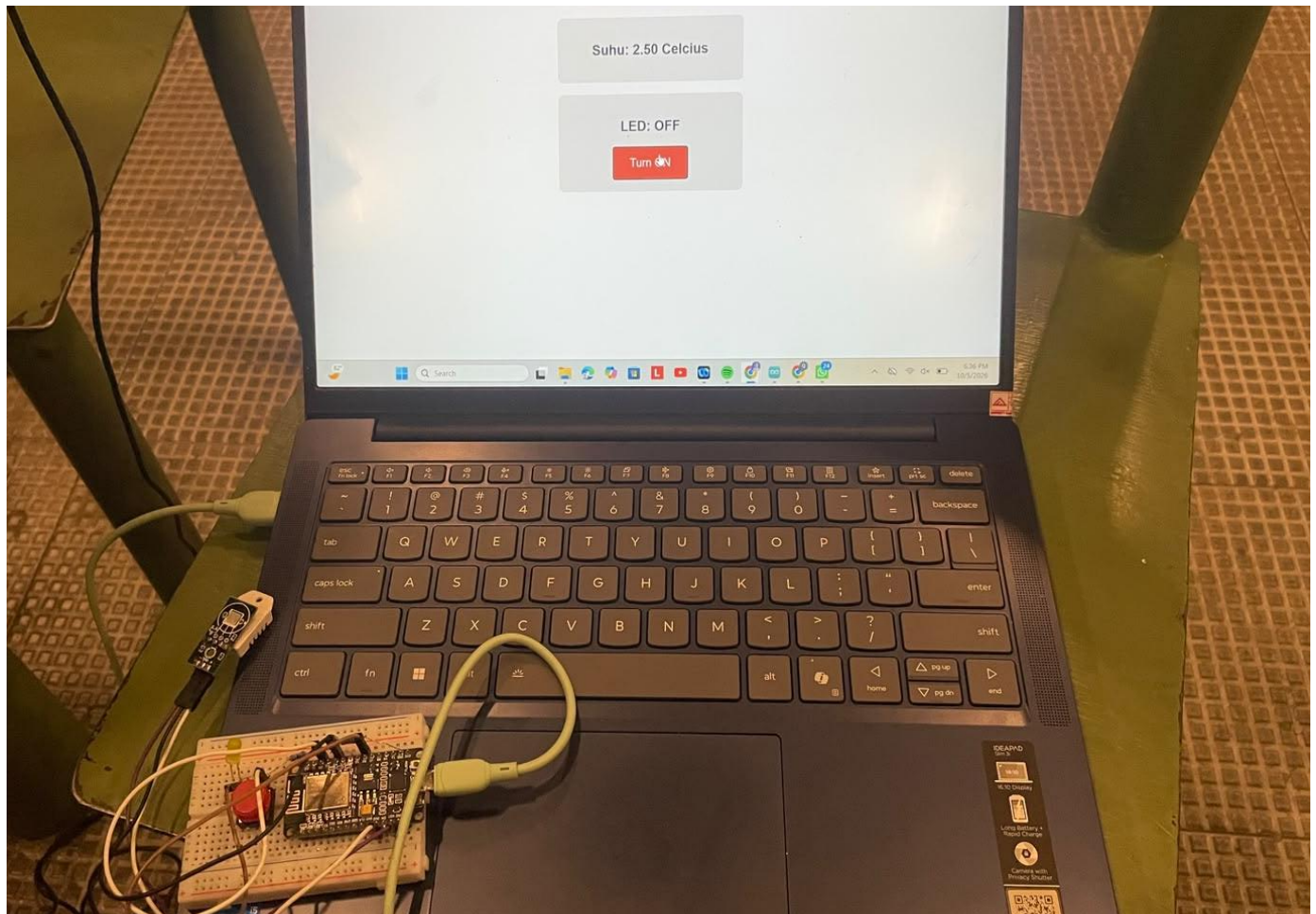




Latihan 3: Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML () apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh *script* yang ditulis oleh Anda?

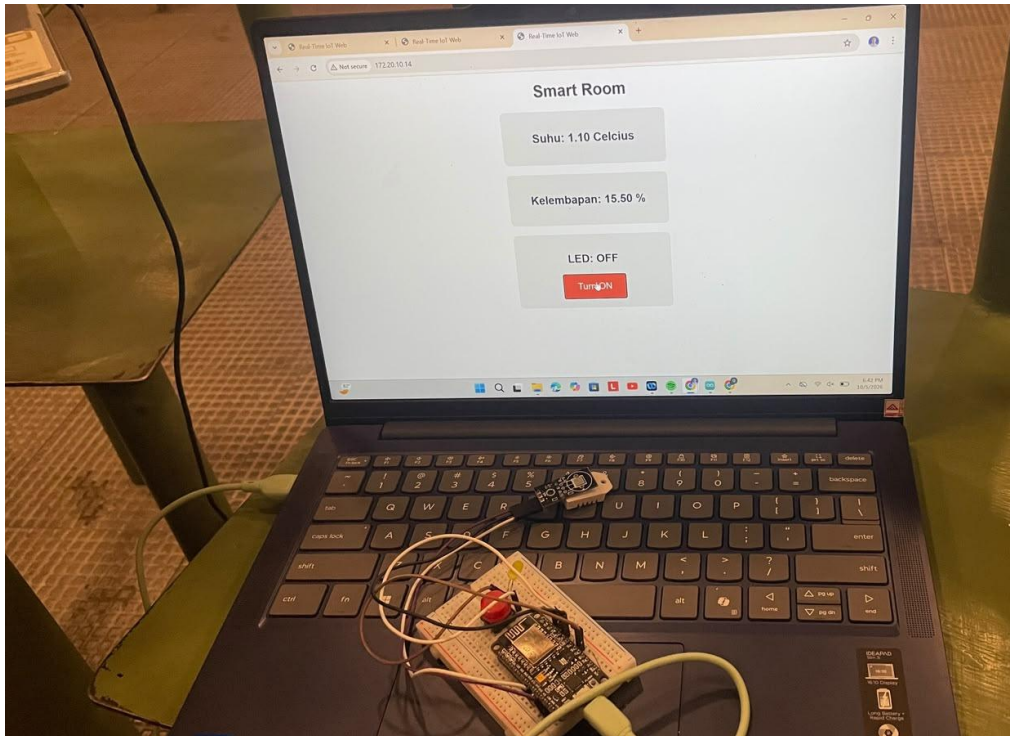
=





Latihan 4: Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (*temperature*). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (*humidity*) secara *real-time* via WebSockets:

- i. **Sisi Back-End (C++):** Buat variabel penampung (misal: `String currentHum = "--";`). Baca nilai kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()` di dalam siklus timer *non-blocking* `millis()`. Perbarui fungsi `notifyClients()` agar menyisipkan data kelembapan ke dalam paket JSON yang dikirim ke *browser* (contoh format: `{"led":"...", "suhu":"...", "hum":"..."}`).



- ii. **Sisi Front-End (HTML & JavaScript):** Tambahkan elemen kartu (`<div class="card">`) baru pada kerangka HTML sebagai penampil kelembapan (misal: `<h2>Kelembapan: <span id="humValue">--</span> %</h2>`). Kemudian, modifikasi fungsi JavaScript `onMessage(event)` agar mengekstrak data kelembapan dari objek JSON dan memperbarui teks pada elemen `humValue`. Tuliskan baris kode modifikasi Anda (pada sisi HTML, JavaScript, dan C++)!

